(11) Número de Publicação: **PT 108628 A**

(51) Classificação Internacional:
B63C 11/34 (2006.01)

(12) **PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO**

(22) Data de pedido: **2015.06.30**

(30) Prioridade(s):

(43) Data de publicação do pedido: **2016.12.30**

(45) Data e BPI da concessão: /

(73) Titular(es):
INESC PORTO - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES DO PORTO CAMPUS DA FEUP RUA DR. ROBERTO FRIAS,Nº 378 4200-465 PORTO **PT**
ISEP - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO PT
A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA, S.A. PT
CINAV - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO NAVAL PT

(72) Inventor(es):
EDUARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA PT
ALFREDO MANUEL DE OLIVEIRA MARTINS PT
JOSÉ MIGUEL SOARES DE ALMEIDA PT
HUGO ALEXANDRE ALMEIDA FERREIRA PT
HUGO MIGUEL GOMES DA SILVA PT

(74) Mandatário:
ISABEL MARIA BARREIRA ANTUNES VELHO BAIRRÃO
AV. DA REPÚBLICA, Nº 25 - 1º 1050-186 LISBOA PT

(54) Epígrafe: **VEÍCULO SUBAQUÁTICO**

(57) Resumo:
A PRESENTE INVENÇÃO, VEÍCULO SUBAQUÁTICO (100), REFERE-SE A UM NOVO TIPO DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO (100) QUE TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A PRESENÇA EM OPERAÇÕES NO FUNDO DO OCEANO. A INVENÇÃO CONCENTRA-SE NUMA CONFIGURAÇÃO ESTRUTURAL (300) FLUTUANTE COMPOSTA POR DIFERENTES MATERIAIS, COM BASE NUM CONCEITO MODULAR (200) COM UM SISTEMA DE FLUTUAÇÃO VARIÁVEL, QUE PERMITE QUE O VEÍCULO (100) VIAJE EM COLUNA DE ÁGUA COM CAPACIDADES DE POSICIONAMENTO AUTÓNOMAS, E COM COMPONENTES ADICIONAIS E SUBSISTEMAS TAMBÉM POSSAM SER INCLUÍDOS NO VEÍCULO (100).

RESUMO

VEÍCULO SUBAQUÁTICO

A presente invenção, veículo subaquático (100), refere-se a um novo tipo de veículo subaquático (100) que tem por objetivo contribuir para a presença em operações no fundo do oceano. A invenção concentra-se numa configuração estrutural (300) flutuante composta por diferentes materiais, com base num conceito modular (200) com um sistema de flutuação variável, que permite que o veículo (100) viaje em coluna de água com capacidades de posicionamento autónomas, e com componentes adicionais e subsistemas também possam ser incluídos no veículo (100).

DESCRIÇÃO

VEÍCULO SUBAQUÁTICO

Objeto da Invenção

A presente invenção refere-se a um novo tipo de veículo subaquático que tem por objetivo contribuir para a presença em operações no fundo do oceano. A invenção concentra-se numa configuração estrutural flutuante composta por diferentes materiais , com base num conceito modular com um sistema de flutuação variável, que permite que o veículo viaje em coluna de água com capacidades de posicionamento autónomas, e com componentes adicionais e subsistemas também possam ser incluídos no veículo.

O campo de aplicação da presente invenção é englobado no sector técnico de Veículos Subaquáticos Não-tripulados (UUV, *Unmanned Underwater Vehicles*) e tecnologias relacionadas que permitiram que os UUVs saíssem do laboratório de pesquisa para os sectores comerciais, militares e científicos.

Antecedentes da Invenção

A presença por tempo prolongado no fundo do mar, e o aumento da capacidade de operação no mar, em particular em profundidades bentónicas só podem ser conseguidas através da utilização de tecnologias avançadas, que levam à automatização e autonomização de operações, reduzem os custos operacionais e aumentam a eficiência da atividade humana.

Os UUVs podem ser divididos em três tipos de veículos:

- AUVs – Veículos Subaquáticos Autónomos
- ROVs – Veículos Operados Remotamente
- Módulos de aterragem (*Landers*) – Veículos Subaquáticos de Queda Livre

É comum a utilização de AUVs e ROVs estando concentrada em várias indústrias, como por exemplo o mapeamento de alta resolução do fundo do oceano profundo, bem como como mapeamento de salinidade, temperatura, oxigénio, fluorescência, retro dispersão e pH durante um ciclo anual. Os AUVs e ROVs são utilizados para monitorizar as influências das alterações climáticas nos oceanos. O levantamento quantitativo de plumas hidrotermais e outros tipos de levantamentos próximos do fundo e em terreno acidentado do fundo do mar são feitos hoje em dia com recurso a estes equipamentos. A utilização e as capacidades dos AUVs e ROVs continuam a aumentar.

A utilização comercial de UUVs está concentrada principalmente na indústria de gás e petróleo. Nestas, os UUVs são utilizados para inspeção, manutenção e reparação (IMR, *Inspection, Maintenance and Repair*). O mapeamento e recolha de imagens do fundo do mar em alta resolução bem como o mapeamento comercial e inspeção de condutas de petróleo/gás em águas rasas e profundas são o tipo de tarefas realizadas para a indústria de petróleo e gás. Atualmente as únicas infraestruturas fabricadas pelo homem no fundo do oceano profundo, concebidas e capazes de funcionar por períodos de 20 anos, são plataformas

de produção e sistemas de produção submarinos (cabeças de poços, coletores, etc.).

A soberania das águas governamentais exige uma presença adequada que não deve de ser limitada à superfície. A presença por um período prolongado no fundo do mar e na coluna de água é necessária para sustentar e defender os direitos soberanos nas zonas territoriais exclusivas. Do ponto de vista da defesa e segurança, a implantação de recursos no fundo do mar é uma exigência para uma supervisão adequada do espaço, supervisão da atividade humana ou tarefas ativas mais orientadas militarmente. Do ponto de vista civil a disponibilidade de informação adequada (em quantidade, qualidade, tempo, precisão e cobertura), de sistemas capazes de funcionar no leito do oceano e na coluna de água durante períodos prolongados e com uma gama mais ampla de capacidades leva a maiores eficiências na exploração de recursos económicos (tais como petróleo e gás ou mineração), exploração de recursos, monitorização ambiental e supervisão e conhecimento global do mar.

A instrumentação ancorada por períodos mais prolongados é muitas vezes instalada principalmente para recolha de informação seja para coleta de dados científicos seja informação relacionada com a defesa (tal como monitorização da atividade humana no mar por exemplo por meio de monitorização de sinais acústicos). Além disso, a recolha de informação e de dados móveis é também realizada não apenas por métodos accionados na superfície, tais como navios, mas também, mais recentemente, por Veículos Subaquáticos Autónomos (AUVs) submersos. Estes sistemas encontraram aplicações crescentes

com ênfase em Operações de Contramedidas para Minas nas aplicações militares ou em levantamento batimétrico ou recolha de dados oceanográficos em tarefas orientadas para a ciência em profundidades ou de superfície.

Os AUVs são veículos submersíveis, não tripulados, independentes de instalações ou operadores externos. São por isso capazes de cumprir a missão sem o auxílio de operadores. As aplicações atuais incluem: levantamento do fundo submarino; inspeção submarina; inspeção de condutas; inspeção de cabos; amostragem oceanográfica; monitorização ambiental, criação de perfil de icebergs; pesquisas sob o gelo; deteção e contramedidas de minas. Atualmente, não se destinam a serem utilizados como transporte ou com capacidade de carga significativa e não são utilizados para operar qualquer tipo de ferramentas.

Por outro lado, as operações atuais na profundidade total do oceano são realizadas por sistemas dedicados e principalmente com a utilização de ROVs (Veículos Operados Remotamente) operados a partir de um navio suporte. Estes sistemas permitem a operação remota no fundo do mar e são utilizados numa variedade de tarefas, desde o trabalho e montagem no sector de petróleo offshore até a inspeção ou recuperação de informação para uma ampla gama de atividades.

Os ROVs têm sido utilizados durante os últimos 30 anos em todas as partes do mundo para ter acesso a locais subaquáticos que não são facilmente acessíveis a mergulhadores ou por outros meios. Eles são hoje um poderoso instrumento da indústria

subaquática mas a um custo muito elevado uma vez que são operados remotamente a partir de navios à superfície. Um cabo umbilical, ou amarra, transporta energia, comando e sinais de controlo para o veículo e o estado e os dados sensoriais de volta para a consola do operador. Os ROVs podem variar em tamanho desde pequenos veículos equipados com uma câmara de TV (utilizados para simples observações), até sistemas de trabalho complexos que podem ter vários manipuladores, câmaras de vídeo, ferramentas mecânicas e outros equipamentos. Necessitam assim de um navio base e resultam numa operação com custos elevados.

Os "*landers*" são plataformas de queda livre não tripulados, da superfície para o leito do mar, que pousam verticalmente no leito do oceano. Não têm mobilidade autónoma e mantêm-se em posição, colhem amostras, fazem medições e imagens, até libertarem o seu peso de âncora e fazem o processo de forma livre, de volta à superfície. É tipicamente um veículo de operação de uma só vez com retorno ao navio.

A presente invenção permitirá o desenvolvimento de novas tecnologias robóticas de descida e subida com baixo consumo de energia a serem incorporadas em veículos subaquáticos robóticos. Esta invenção de módulos de aterragem no fundo do mar é concebida para permitir múltiplos ciclos de subida e descida sem a necessidade de intervenção humana. O veículo pode funcionar num modo autónomo pré-programado, em que recolherá dados da coluna de água ou recolherá dados do fundo do mar e depois volta à superfície por meio de transferência por dados de satélite. O objetivo é dotar o veículo com capacidades de

captar energia no leito do mar ou voltar à superfície para captar energia solar.

Divulgação da Invenção

A presente invenção é um veículo ou plataforma para operações subaquáticas com um novo tipo de desenho modular com combinações estruturais diferentes para diferentes tipos de missões e profundidades, de acordo com a reivindicação 1.

Especificamente, a presente invenção refere-se a um veículo subaquático que compreende um módulo de flutuação, um módulo estrutural com sistema de propulsão ligado a pelo menos uma bateria elétrica, embora seja preferível mais de uma bateria, e uma unidade de controlo, de preferência com sistemas de comunicação e navegação para o veículo. O módulo de flutuação é uma combinação de uma estrutura de flutuação em camadas que integra painéis entrepostos metálicos de célula aberta como folhas de revestimento que comprimem um meio de núcleo resistente a altas pressões e elevada resistência mecânica que proporciona capacidade de flutuação para diferentes profundidades, e são geometricamente restritos por meios de ligação, de preferência tirantes, que proporcionam força suficiente para manter todo o módulo integralmente rígido.

Este módulo flutuante em camadas pode ser adaptado para diferentes profundidades pela utilização de diferentes meios ou materiais e dimensões de núcleo de flutuação. Materiais típicos são espumas sintáticas que podem proporcionar diferentes pressões de esmagamento ou qualquer outro tipo de

material com elevada resistência mecânica que proporcione flutuação positiva.

O módulo estrutural é uma segunda entidade modular que proporcionará a disposição estrutural para suportar todos os componentes do veículo, tais como baterias, unidade de controlo com sistemas de comunicação e navegação, sistema de flutuação variável, impulsores e carga útil entre outros componentes. Este módulo incluirá, principalmente, os diferentes dispositivos e ferramentas que serão necessários para as tarefas específicas do veículo. Este é um módulo completamente independente do módulo de flutuação. A estrutura principal deste módulo estrutural é, de preferência, uma estrutura tubular para reduzir o peso do mesmo.

O módulo de flutuação é mecanicamente ligado ao módulo de moldura estrutural pelos mesmos tirantes que garantem a força de compressão do módulo de flutuação em camadas. Para separar o módulo de flutuação da estrutura tubular do veículo, é necessário libertar os referidos meios de ligação mecânica.

Esta invenção proporciona valor intrínseco, uma vez que desenvolve novas estruturas, processos e sistemas que permitem uma maior eficiência em operações autónomas e semiautónomas no leito do oceano com reduzido peso do veículo. Como consequência, uma vez que o peso do veículo é reduzido, permite menor capacidade para os transportes e meios logísticos para instalação e recuperação de carga (eficiência energética) entre a superfície e o leito do oceano. O acima mencionado é conseguido devido a:

- novos materiais estruturais leves para estruturas mecânicas imersas,
- métodos versáteis e de alta eficiência para transporte superfície/fundo (tirando proveito de sistemas de flutuação variáveis e estruturas deformáveis controladas), e
- avançados algoritmos de controlo e guiamento.

A conceção modular da presente invenção permitirá o ajuste de carga adaptado para missões específicas sem quaisquer alterações no módulo estrutural e conceção geral do veículo. O módulo de flutuação pode ser adaptado para proporcionar capacidade de flutuação suficiente para cargas maiores ou reduzido para necessidades de cargas menores. O módulo de flutuação pode ter dimensões e formas diferentes de acordo com diferentes tipos de missões ou tarefas. O facto de ser modular permite a desmontagem do veículo nos seus módulos para ações de manutenção e reparação.

A possibilidade de adaptar o veículo, por exemplo, para diferentes profundidades, num intervalo de 6000 m, permite a redução dos custos operacionais e do peso total do veículo. Isto é relevante, uma vez que está diretamente relacionado com a capacidade e tamanho do guindaste no navio base que está a cargo de transportar e manipular o veículo subaquático entre a terra e o mar. O peso é importante também para manipulação fora da água. Uma vez que os custos operacionais subaquáticos são principalmente relacionados aos custos do navio na superfície, esta capacidade de ajuste ao tipo de missão pode contribuir para reduzir o custo operacional.

Como declarado anteriormente, a presente invenção proporciona uma nova configuração modular e adaptável para veículos subaquáticos com base em estruturas de painéis entrepostos de célula aberta para aplicação em solução em mar profundo bem como materiais compósitos resistente à alta pressão e painéis metálicos leves que permitem sistemas modulares subaquáticos mais económicas. Esta estrutura mantém a mesma resistência estrutural mas reduz o peso global entre 10% e 15% quando em comparação com desenhos convencionais de tamanho equivalente.

Estudos exploratórios iniciais para compartimentos estanques estão a ser desenvolvidos para comparar soluções convencionais de parede sólida com materiais celulares e laminados híbridos. O objetivo é a manutenção da mesma resistência estrutural mas com redução global de peso em 10-15%.

Este módulo de flutuação pode compreender materiais celulares e híbridos ou uma combinação de materiais metálicos e espumas sintáticas, de modo a proporcionar a capacidade de flutuação positiva. Normalmente, a flutuação é alcançada pela adição de espuma sintática ou esferas de vidro que aumentam peso e as dimensões externas do veículo. A incorporação de material de flutuação nas estruturas de célula aberta confere robustez estrutural e menos arrastamento quando sujeito a correntes marítimas.

A utilização de materiais para os diferentes módulos dependerá das condições de trabalho do veículo, uma vez que o

mesmo será submetido, por exemplo, à expansão térmica ou corrosão, e, desse modo, diferentes materiais devem ser considerados. O veículo compreende um sistema de propulsão elétrico alimentado por baterias, tais como LiFe4Po instaladas no módulo estrutural com uma potência de 10 kWh. Tal como mencionado, estas baterias alimentarão os impulsores que vão impulsionar o veículo, bem como o equipamento eletrónico, sensores, sistemas de comunicação e navegação. O veículo funcionará num modo de consumo de baixa potência ou de reserva quando no modo de aterragem no leito do mar. Os impulsores elétricos permitem que o veículo atue como um veículo autónomo com locomoção no leito marinho ou com ajustes verticais do seu movimento.

A flutuação variável ou sistema de lastro compreendido no módulo de estrutura contribui para uma gestão eficiente da energia armazenada no veículo, uma vez que a quantidade de energia disponível no veículo tem um efeito direto sobre as suas capacidades e autonomia. Aspetos tais como eficiência hidrodinâmica e tecnologias das baterias para veículos subaquáticos aumentaram a quantidade de energia disponível a bordo, de qualquer modo, a utilização de um sistema de flutuação variável permitirá uma substancial economia de energia. Ao alterar a flutuação do veículo, o movimento vertical pode ser conseguido em vez de apenas utilizar impulsores alimentados por eletricidade.

A flutuação variável possibilitará:

- mergulhar o veículo desde a superfície ou levantá-lo do leito marinho;

- controlar a profundidade e a taxa de mudança de subida/descida;
- auxiliar a atracagem e ancoragem no leito marinho;
- equilíbrio; e
- recuperar e libertar o veículo em condições de emergência.

O movimento vertical de subida e descida será conseguido pelo sistema de flutuação variável e, por vezes, nos estágios finais com a assistência dos impulsores elétricos.

A utilização do sistema de flutuação variável permitirá também um melhor controlo do veículo, uma vez que é possível manter uma posição na coluna de água, aumentar ou diminuir velocidades, facilitar manobras de pousar no leito marinho e de subida à superfície.

A flutuação variável ou sistema de lastro é concebida para bombear a água do mar a partir de um tanque de lastro para e do ambiente de modo que a flutuação pode ficar variável. Foi escolhido lastro pressurizado para reduzir o peso estrutural e a diferença de pressão entre o ambiente e a pressão interna do tanque, reduzindo desse modo o consumo de energia pela bomba. Os componentes do sistema de flutuação variável são principalmente um tanque de lastro pressurizado e, embora estes possa ser complementados por dispositivos eletrónicos, bombas, válvulas e motores.

Quando a flutuação tem de ser aumentada, uma unidade de bomba extrai água do tanque de lastro onde a pressão do gás mantém a pressão interna a um nível de pressão mínimo. Ao

contrário, quando se leva água para dentro do tanque de lastro, a pressão interna do gás é aumentada à medida que o volume de gás é reduzido para acomodar o volume de água. Desse modo, a energia necessária para mover o volume de água do sistema é reduzida.

Foi declarado que os veículos subaquáticos não-tripulados sempre precisam manter uma flutuação positiva na profundidade de trabalho, exigindo flutuação pré-missão e ajustes de equilíbrio.

Descrição dos Desenhos

Para complementar a descrição que está a ser feita e com a finalidade de ajudar a melhor compreender as características da invenção de acordo com uma sua forma de realização prática preferida, um conjunto de desenhos encontra-se em anexo como uma parte integrante da referida descrição, em que o seguinte foi representado com um carácter ilustrativo e não limitativo.

A Figura 1 mostra uma vista em perspetiva do veículo subaquático objeto da presente invenção.

A Figura 2 mostra uma vista em perspetiva inferior do veículo subaquático objeto da presente invenção.

A Figura 3 mostra uma vista em perspetiva do módulo de flutuação do veículo.

A Figura 4 mostra uma vista em perspetiva inferior do módulo de flutuação.

A Figura 5 mostra uma vista explodida dos componentes do módulo de flutuação.

A Figura 6 mostra uma vista em perspetiva inferior do módulo de flutuação.

A Figura 7 mostra uma vista em perspetiva do módulo estrutural do veículo.

Formas de Realização Preferidas da Invenção

Uma forma de realização preferida da invenção que compreende as partes e os elementos descritos em detalhe adiante pode ser vista à vista dos mencionados desenhos e de acordo com os numerais de referência.

A Figura 1 e 2 mostram uma montagem de veículo objeto da presente invenção (100) que compreende um módulo de flutuação (200) e um módulo estrutural (300). As dimensões máximas do veículo pode ser de 2 m x 2 m x 2 m com o peso à volta de 1500 kg ao ar. O módulo estrutural (300), de preferência com uma estrutura tubular metálica ou compósita, compreende todos os componentes do veículo na sua área de carga.

O módulo de flutuação (200) é mostrado nas figuras 3, 4 5, e 6. As dimensões aproximadas são de 2 m x 2 m x 0,5 m. No seu lado inferior o módulo de flutuação (200) tem pontos de

ancoragem para fixar o módulo de flutuação (200) ao módulo estrutural (300).

Nas vistas explodidas do módulo de flutuação (200) pode-se ver os diferentes componentes do mesmo. É possível identificar um painel superior metálico de célula aberta (201), o bloco de flutuação feito de materiais sintáticos (202), o painel metálico inferior de célula aberta (203) e os meios de ligação, de preferência as tirantes de ligação (204), que mantêm a integridade do módulo e também, ao mesmo tempo, são, de preferência, utilizadas como ligação entre os dois módulos (200, 300), o módulo de flutuação e o módulo estrutural. Este módulo de flutuação estruturado em camadas permite que o veículo mantenha uma flutuação neutra ou positiva. O bloco de flutuação pode ter dimensões diferentes, fabricado de tipos diferentes de espumas sintáticas e formas de acordo com os diferentes tipos de tarefas ou missões do veículo. Isto possibilita adaptar o veículo, por exemplo, para diferentes profundidades, num intervalo de 6000 m, permite reduzir o custo operacional e o seu peso.

O módulo estrutural (300) mostrado na figura 7 tem dimensões aproximadas de 2 m x 2 m x 1,2 m. Este módulo compreende todos os sistemas que integram o veículo e os mesmos estão mecanicamente ligados à estrutura metálica numa configuração não-permanente e ajustável, alojamento de baterias (302) que proporcionam energia elétrica a todos os sistemas eletrónicos e impulsores elétricos (304). O sistema de flutuação variável compreende um tanque de lastro (303) e o grupo de controlo de

flutuação variável com bombas, válvulas, motores e controlo (305).

A unidade de controlo está alojada juntamente com outros componentes eletrónicos num alojamento (301) a partir de onde todos os sistemas elétricos e eletrónicos são controlados, tais como os compartimentos de baterias de pressão compensada (302), comunicação de dados, navegação, controlo, luz, aquisição de imagem, os impulsores verticais e horizontais que proporcionam mobilidade bem como os controlos do sistema de flutuação variável.

Lisboa, 17 de Dezembro de 2015.

REIVINDICAÇÕES

1. Veículo subaquático (100), caracterizado por compreender:
   - Um módulo de flutuação (200),
   - Um módulo estrutural (300) que compreende um sistema de propulsão conectado a pelo menos uma bateria, e
   - Uma unidade de controlo no módulo estrutural.

2. Veículo subaquático (100), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o módulo de flutuação (200) compreender pelo menos:
   - Um painel entreposto metálico de célula aberta (203),
   - Um bloco de flutuação, e
   - Um painel entreposto metálico de célula aberta (203).

3. Veículo subaquático (100), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender um sistema de flutuação variável.

4. Veículo subaquático (100), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o sistema de propulsão compreender pelo menos dois impulsores (304) conectados a pelo menos uma bateria.

5. Veículo subaquático (100), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o sistema de flutuação variável compreender um tanque de lastro (303) pressurizado e uma bomba.

Lisboa, 17 de Dezembro de 2015.

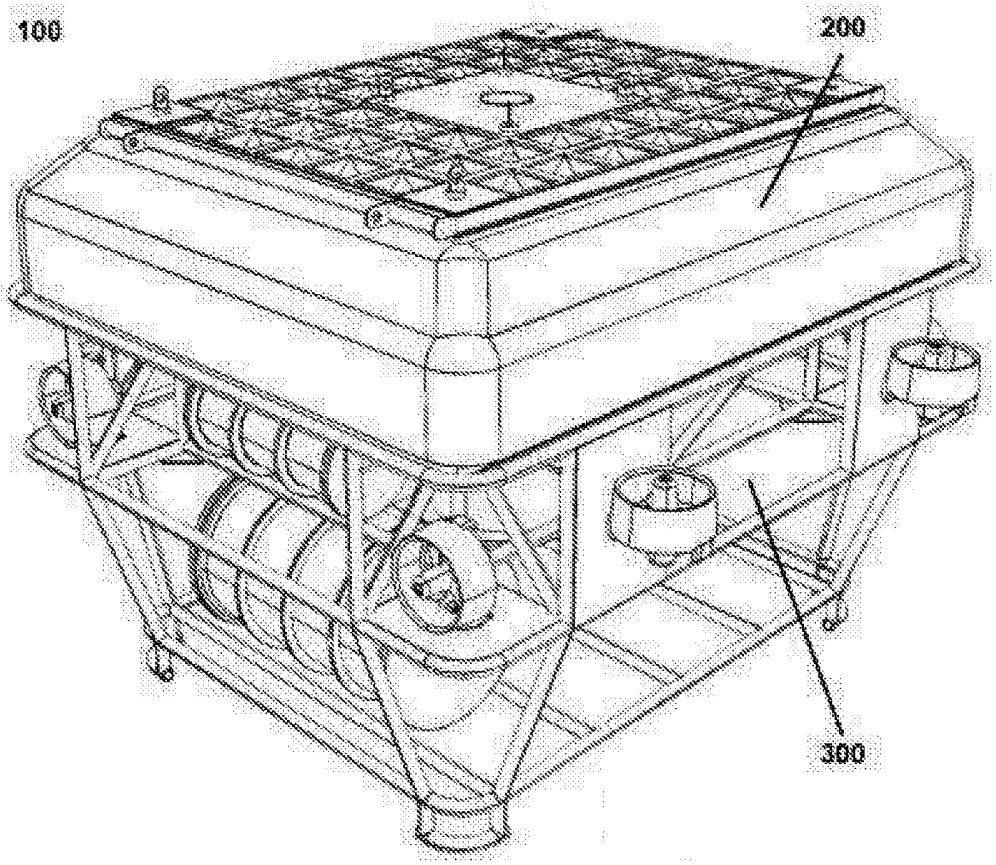


Fig.1

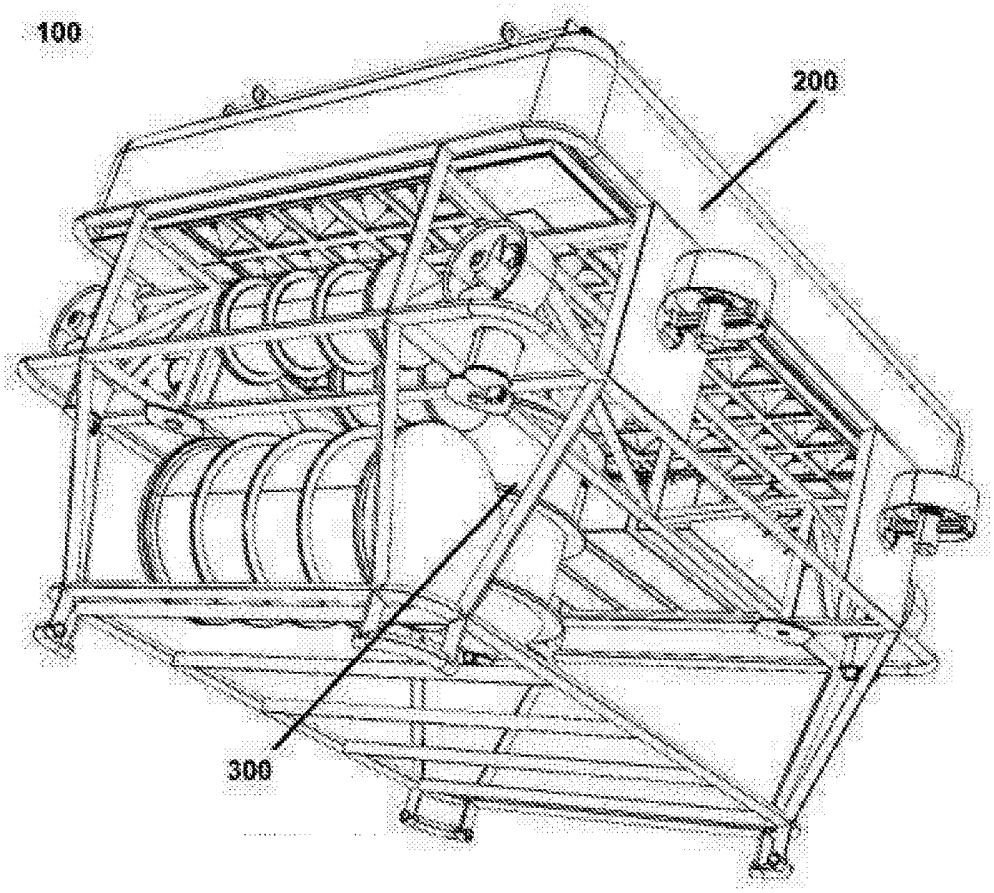


Fig.2

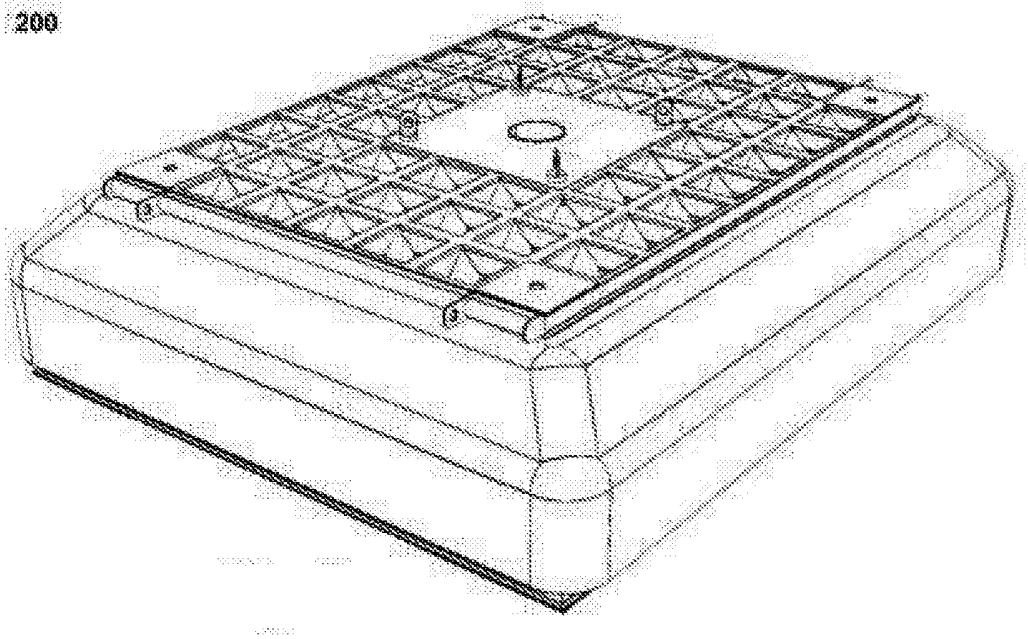


Fig.3

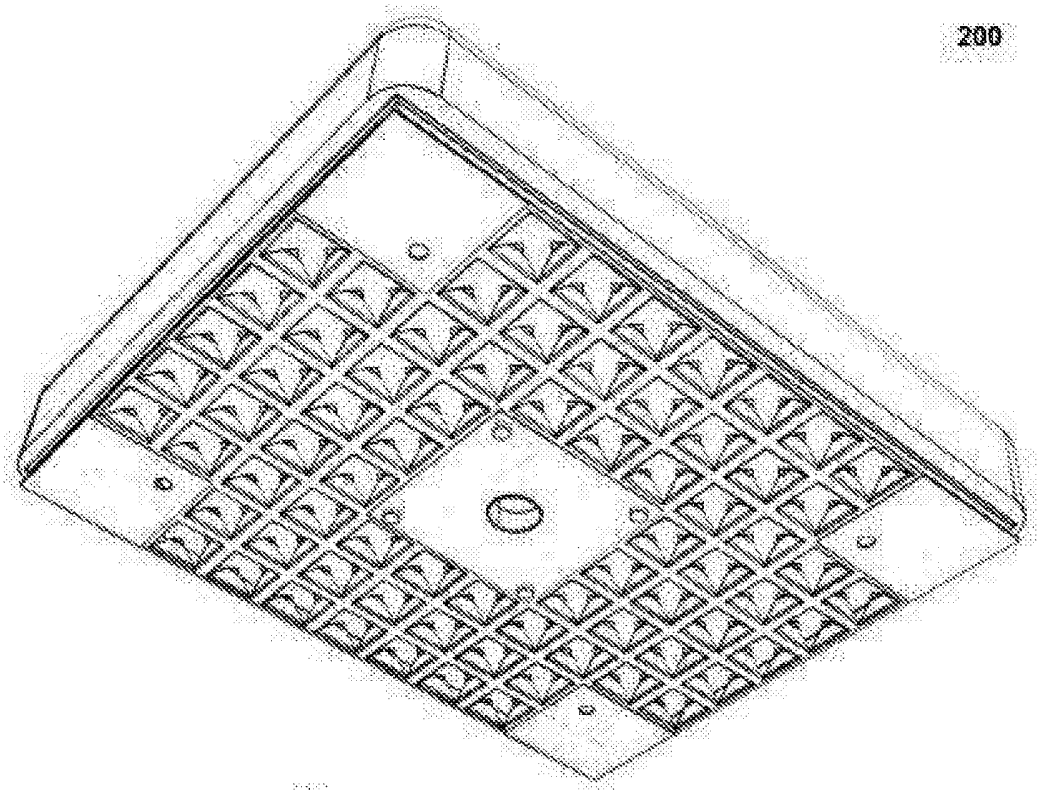


Fig.4

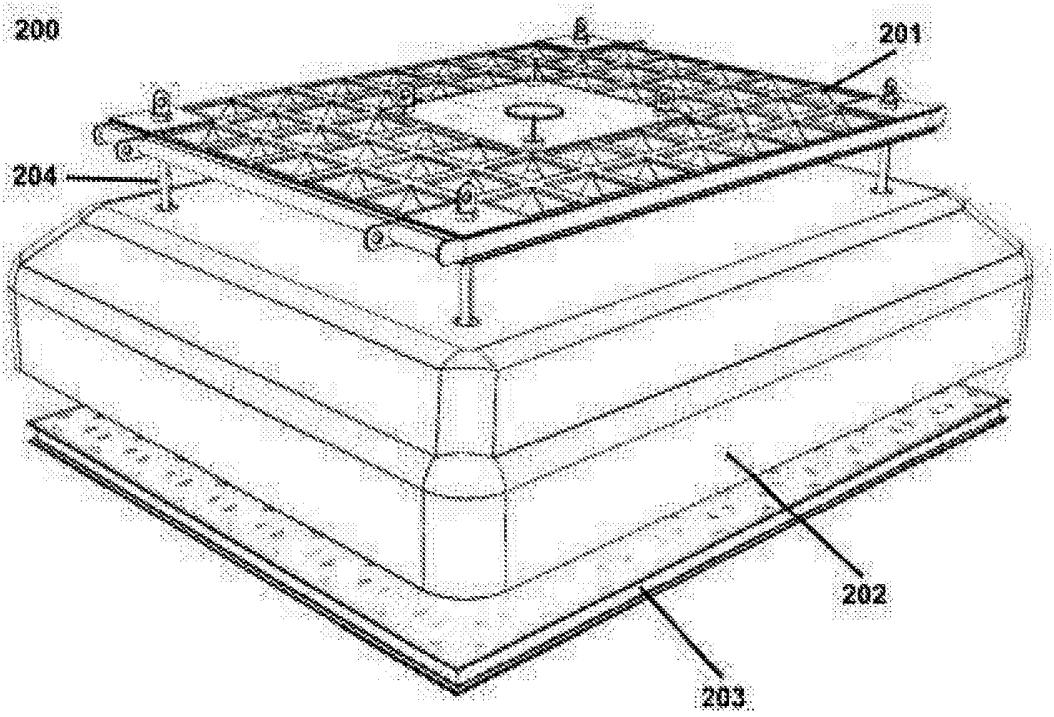


Fig.5

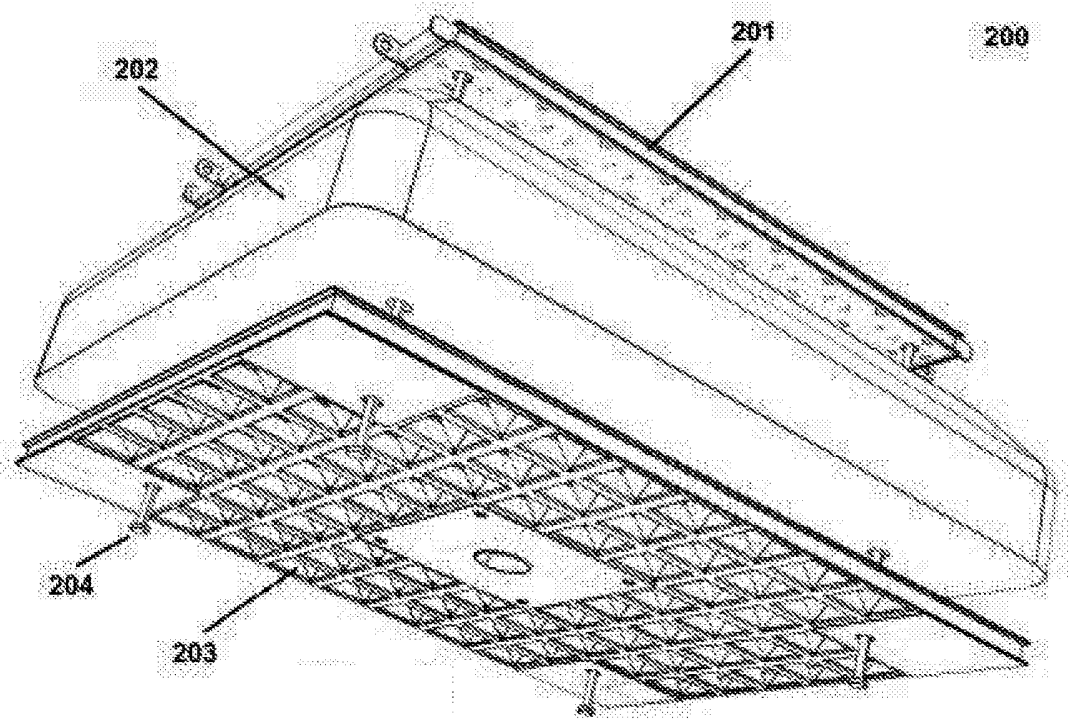


Fig.6

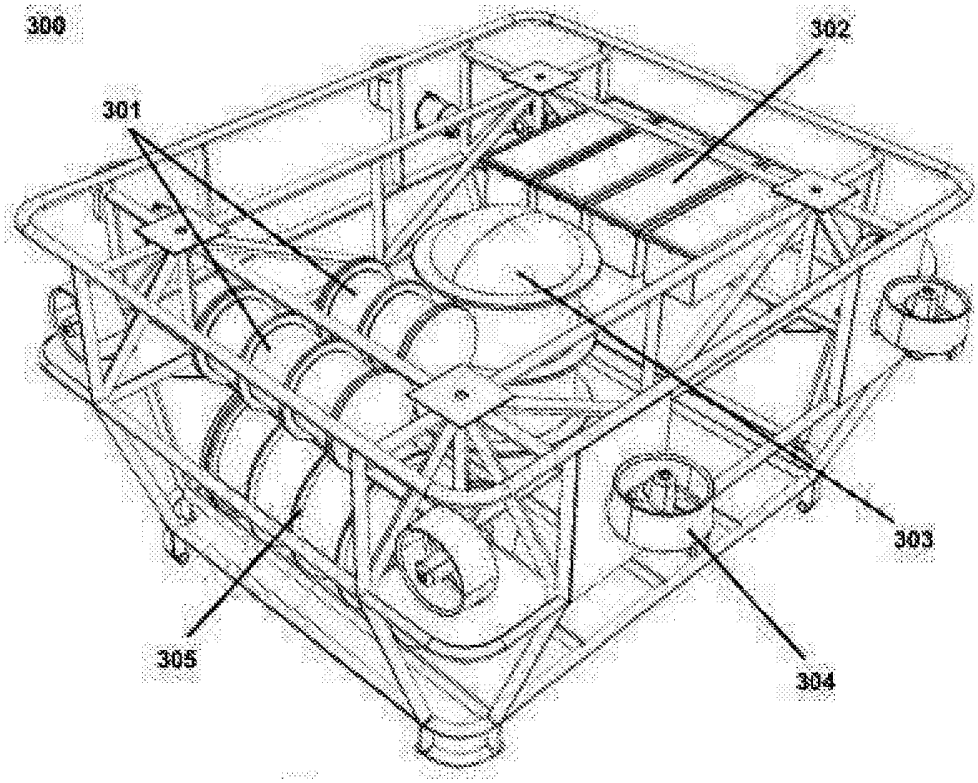


Fig.7

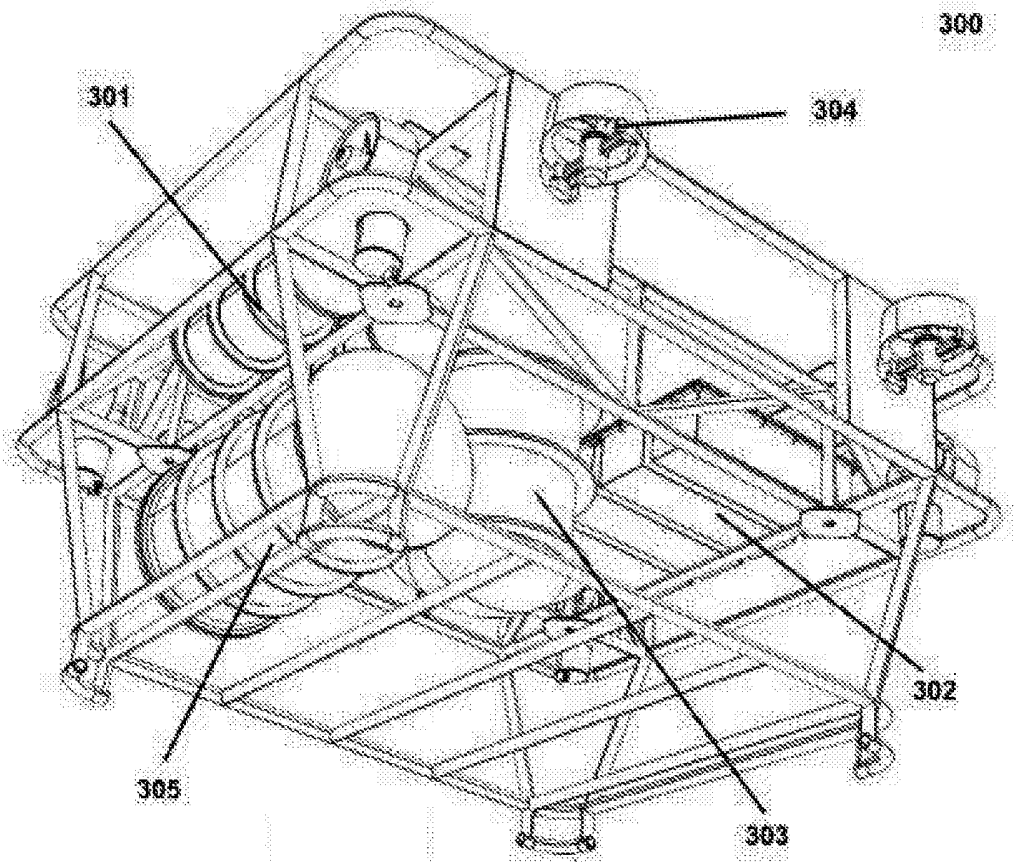


Fig.8